



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

PROJEKTVORSTELLUNG

Felix Kölling

MotoSense

24.03.2026

Studiengang: Bachelor Technische Informatik

Abgabefrist: 12.04.2026

Vorgelegt bei: Prof. Dr. Markus Kucera, Dr. Ing. Andrei Földi

Inhaltsverzeichnis

1	Projekt Beschreibung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Lösungsansatz	3
1.3	Beschreibung des Gesamtsystems	3
2	Features	4
2.1	Must-have Features	4
2.2	Should-have Features	4
2.3	Nice-to-have Features	5
3	Aufwandsplanung	5
3.1	Elektronik	6
3.2	Mechanik	7
3.3	Informatik	8
3.4	Gesamtaufwand	8
	Tabellenverzeichnis	9

1 Projekt Beschreibung

MotoSense ist ein nachrüstbares System zur Erfassung und Anzeige von Motorraddaten, das speziell für ältere Motorräder ohne elektronische Bordelektronik konzipiert wurde. Sensoren am Fahrzeug erfassen Daten wie Öltemperatur, Drehzahl, Schräglage und GPS-Position. Diese werden über ESP32-Mikrocontroller verarbeitet und drahtlos an einen Raspberry Pi übertragen, der die Daten zentral speichert und auswertet. Über eine lokale Web-App kann der Fahrer auf dem Smartphone ein Echtzeit-Dashboard abrufen sowie vergangene Fahrten analysieren.

1.1 Problemstellung

Ältere Motorräder verfügen meist über keine oder nur sehr eingeschränkte elektronische Systeme zur Anzeige und Auswertung von Fahr- und Zustandsdaten. Wichtige Informationen wie Öltemperatur, Schräglage oder Fahrstrecke sind entweder gar nicht verfügbar oder nur schwer zugänglich. Dadurch fehlt eine Möglichkeit zur Analyse des Fahrverhaltens sowie zur Überwachung des technischen Zustands des Fahrzeugs.

1.2 Lösungsansatz

Zur Lösung dieses Problems wird ein nachrüstbares System entwickelt, das verschiedene Sensoren zur Datenerfassung nutzt. Die Sensordaten werden über Mikrocontroller (ESP32) erfasst und an einen Raspberry Pi übertragen. Dieser verarbeitet die Daten und stellt sie über eine lokale Webanwendung auf einem Smartphone dar. Dadurch entsteht ein digitales Dashboard sowie eine Möglichkeit zur Streckenanalyse.

1.3 Beschreibung des Gesamtsystems

Das System besteht aus mehreren Sensoren, die am Motorrad angebracht sind und Daten wie Temperatur, Drehzahl, Neigung und GPS-Position erfassen. Diese werden von einem oder mehreren ESP32 verarbeitet und drahtlos an einen Raspberry Pi gesendet. Der Raspberry Pi übernimmt die zentrale Verarbeitung, Speicherung und Bereitstellung der Daten. Über eine Web-App können die Daten in Echtzeit angezeigt und vergangene Fahrten analysiert werden.

2 Features

Alle Features werden in drei Kategorien unterteilt.

Must-have: Diese Features müssen implementiert sein, damit die Grundfunktionen des Systems funktionieren.

Should-have: Diese Features sind wichtig, aber nicht kritisch für das System.

Nice-to-have: Diese Features sind optional, verbessern das System, werden aber nur implementiert, wenn es zeitlich und finanziell möglich ist.

2.1 Must-have Features

- **GPS-Datenerfassung:** Aufzeichnung der aktuellen Position und Geschwindigkeit über ein GPS-Modul.
- **Öltemperaturmessung:** Erfassung der Motoröltemperatur über einen Temperatursensor.
- **Drehzahlerfassung:** Messung der Motordrehzahl via Induktionssensor oder Zündimpulsauswertung.
- **Neigungswinkelmessung:** Erfassung der Fahrzeugschräglage über ein Gyroskop-Modul.
- **Datenübertragung:** Übertragung der Sensordaten vom ESP32 zum Raspberry Pi.
- **Echtzeit-Dashboard:** Anzeige aller aktuellen Messwerte auf einem Smartphone über eine lokale Web-App.
- **Datenspeicherung:** Persistente Speicherung aller Fahrtdaten in einer Datenbank auf dem Raspberry Pi.

2.2 Should-have Features

- **Streckenaufzeichnung und Kartenanzeige:** Visualisierung der gefahrenen Route auf einer interaktiven Karte.

- **Fahrthistorie:** Übersicht vergangener Fahrten mit Datum, Dauer, Streckenlänge und Kennzahlen.
- **Warnmeldungen:** Hinweise in der Web-App bei kritischen Zuständen, z. B. bei zu hoher Öltemperatur.
- **Geschwindigkeitsverlauf:** Darstellung von Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit als Diagramm pro Fahrt.

2.3 Nice-to-have Features

- **Fahrtdaten-Export:** Export der aufgezeichneten Daten als CSV oder GPX für externe Analyse-Tools.
- **Beschleunigungsanalyse:** Messung und grafische Darstellung von Längs- und Querbeschleunigung.
- **Anpassbares Dashboard:** Nutzer kann auswählen, welche Messwerte im Live-Dashboard angezeigt werden.

3 Aufwandsplanung

Die Aufwandsplanung wird in drei Teilbereiche untergliedert, um einen besseren Überblick zu bekommen, welche technischen Bereiche den meisten Zeitaufwand benötigen.

3.1 Elektronik

Tabelle 1: Elektronik Aufwandsplanung

Aufgabe	Beschreibung	Zeit
Auswahl der Sensoren	Recherche und Bewertung geeigneter Sensoren hinsichtlich Messbereich, Genauigkeit und Schnittstellen	5 Std
Auswahl der Microcontroller	Auswahl eines geeigneten Mikrocontrollers unter Berücksichtigung von Rechenleistung, Schnittstellen und Energiebedarf	5 Std
Verkabelung der Sensoren	Planung und Umsetzung der elektrischen Verbindung zwischen Sensoren und Mikrocontroller inklusive Signalführung	15 Std
Anpassen der Betriebsspannung	Entwicklung und Integration von Spannungsreglern zur sicheren Versorgung aller Komponenten	5 Std
Verkabelung und Betriebsspannung	Aufbau der Stromversorgung und Gesamtverdrahtung des Systems unter Berücksichtigung von Stabilität und Sicherheit	15 Std
Gesamt		45 Std

3.2 Mechanik

Tabelle 2: Mechanik Aufwandsplanung

Aufgabe	Beschreibung	Zeit
Planung der benötigten mechanischen Teile	Konzeption und Auslegung der mechanischen Komponenten unter Berücksichtigung von Funktion, Stabilität und Einbauraum	10 Std
Anfertigung der mechanischen Teile	Fertigung einzelner Bauteile mittels geeigneter Verfahren wie Schneiden, Bohren oder Fräsen	2 Std
3D-Druck der Teile	Herstellung komplexer Bauteile mittels additiver Fertigung einschließlich Vorbereitung der Druckdaten	20 Std
Montage der Teile	Zusammenbau aller mechanischen Komponenten zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem	6 Std
Modellierung der Teile	Erstellung von CAD-Modellen zur Planung und Visualisierung der mechanischen Bauteile	15 Std
Gesamt		53 Std

3.3 Informatik

Tabelle 3: Informatik Aufwandsplanung

Aufgabe	Beschreibung	Zeit
Planung der Software	Konzeption der Softwarearchitektur sowie Definition der benötigten Module und Schnittstellen	10 Std
Anbindung der Sensoren an Microcontroller	Implementierung der Sensorabfrage und Verarbeitung der Messwerte auf den eingesetzten Mikrocontrollern	15 Std
Anbindung der Microcontroller an Raspberry Pi	Entwicklung der Kommunikation zwischen Mikrocontrollern und Raspberry Pi zur zentralen Datenübertragung	5 Std
Aufsetzen einer Datenbank	Einrichtung einer Datenbank zur strukturierten Speicherung von Messwerten und Fahrtdaten	10 Std
Entwicklung der Web-App	Umsetzung einer Webanwendung zur Anzeige der Echtzeitdaten und Auswertung vergangener Fahrten	10 Std
Testen der Software	Prüfung der Funktionalität, Stabilität und Fehlerbehandlung der entwickelten Softwarekomponenten	5 Std
Dokumentation der Software	Erstellung einer technischen Dokumentation zur Softwarestruktur, Nutzung und Wartung	10 Std
Gesamt		65 Std

3.4 Gesamtaufwand

Tabelle 4: Gesamtaufwand

Themengebiet	Zeit
Elektronik	45 Std
Mechanik	53 Std
Informatik	65 Std
Gesamt	163 Std

Tabellenverzeichnis

1	Elektronik Aufwandsplanung	6
2	Mechanik Aufwandsplanung	7
3	Informatik Aufwandsplanung	8
4	Gesamtaufwand	8